VIII. Paprikás idegvégződések 6 pont

Olvassa el az alábbi idézetet, majd válaszolja meg a kérdéseket!

„A leghatékonyabb terápiákat gyakran az élő szervezetből lehet ellesni. Ezt igazolja a Pécsi Tudományegyetem Neurofarmakológiai munkacsoportjában született felfedezés is: a csípős paprikából kivont kapszaicin, ami az érzőidegsejteket izgatva gyulladást okoz, és egyidejűleg egy gyulladásgátló anyag felszabadulását is kiváltja. E felfedezés nyomán egy új gyulladás- és fájdalomcsillapító gyógyszerjelölt született, amit a közeljövőben betegeken is tesztelni fognak.
Ma már tudjuk, hogy azok az érzőidegsejtek érzékenyek a kapszaicinre, amelyek rendelkeznek kapszaicin-receptorral. Ez a receptormolekula egyébként számos más kémiai anyaggal is izgatható, például a borsban található piperinnel… A kapszaicin-receptor egy ioncsatorna, amely az idegsejtek sejthártyájában található. Ha a kapszaicin vagy más, hasonló hatású anyag hozzákötődik, a csatorna kinyílik, és nátrium- és kalciumionok áramlanak be a sejtbe – ez az azonnali aktiváció felelős a csípősség-érzetért.”

Víg Julianna

A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!

1. Milyen transzportfolyamat a nátriumionoknak a szövegben leírt beáramlása a sejtbe?

A) Passzív folyamat, mert a sejteken kívül nagyobb a nátriumion koncentrációja, mint a sejteken belül.
B) Passzív folyamat, mert nem igényel energiát.
C) Aktív folyamat, mert ioncsatornán át történik az anyagáramlás.
D) Aktív folyamat, mert töltéssel rendelkező ion szállításáról van szó.
E) Aktív folyamat, mert a sejtmembránon át történik.

2. Mi a következménye annak, hogy a kémiai inger hatására nátriumionok az érzőidegsejtbe áramlanak?

A) Egy időre megváltozik az ionkoncentráció a sejten belül.
B) A sejt belseje negatívabbá válik, mint nyugalmi állapotban.
C) Membránpotenciál- változás alakul ki az érzőidegsejt sejthártyáján.
D) Visszafordíthatatlanul megváltozik a sejten belül az ionkoncentráció.
E) Helyreáll a nyugalmi potenciál.

3. Hol alakul ki a fájdalomérzet a kapszaicin hatására?

A) Az érzőidegsejtben
B) A gerincvelő csigolyaközti dúcaiban
C) A gerincvelő megfelelő szelvényének szürkeállományában
D) A nyúltvelőben
E) A nagyagykéregben

„Ám aki szeletelt már erős paprikát a lecsóba, saját bőrén tapasztalhatta a kapszaicin későbbi hatását: az érintkezési felületen az égő fájdalmon kívül gyulladásos reakció is létrejön.
Azonban megtalálták egy harmadik funkciójukat is: az ingerlés hatására fellépő gyulladás- és fájdalomcsillapító hatást.
A kapszaicin-érzékeny végződések harmadik feladata, az egész szervezetben érvényesülő gyulladás- és fájdalomcsillapító hatás a véráramba jutó szomatosztatinon keresztül valósul meg.
A szomatosztatin kísérletes körülmények között nagyon jó gyógyszerjelöltnek ígérkezett… Gyógyszerként való alkalmazása azonban két komoly akadályba is ütközik. Az egyik, hogy kémiai szerkezetét tekintve peptid, amely szájon át adva nem szívódik fel, infúzióban alkalmazva pedig nagyon gyorsan elbomlik, tehát biológiai hasznosulása nagyon rossz. A másik nagy probléma, hogy a szomatosztatin egy sokoldalú hormon, amely számos sejt működésére hat: például gátolja a növekedési hormon termelődését.”

4. Miért nem lehet peptideket szájon át adni gyógyszerként?

A) Mert óriásmolekulák.
B) Mert a nyál emésztőenzimjei lebontják a peptideket.
C) Mert a gyomornedv enzimjei lebontják a peptideket.
D) Mert a hasnyál enzimjei lebontják a peptideket.
E) Mert irreverzibilisen kicsapódnak.

5. Melyik mirigynek pontosan melyik részében termelődik a növekedési hormon?

…….

6. Milyen hatása lehet a növekedési hormon-termelődés mesterséges gátlásának?
A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!

A) Gyermekekben csökken a csontok növekedésének mértéke
B) Nő a vércukor szintje
C) Értelmi fogyatékossággal együtt járó törpenövés alakul ki
D) Arányos törpenövés alakul ki
E) Óriásnövés alakul ki

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összes